

Guía y Rúbrica de Defensa URDF (Hito 1)

Propósito de Evaluación[cite: 7]

Determinar si los estudiantes construyeron un artefacto técnico coherente, lo validaron más allá de su apariencia visual (RViz), entienden la relación modelo matemático-computacional y demuestran entendimiento individual. (Compatible con defensas síncronas o asíncronas).

Rúbrica de Calificación (100 Puntos)[cite: 7]

A. Artefacto Técnico Grupal (45 pts)

- **A1. Completitud Estructural (10 pts):** Árbol coherente de eslabones/juntas; sin ramas accidentales; nombres consistentes.
- **A2. Orígenes y Ejes (15 pts):** Los orígenes (xyz/rpy) son deliberados; los ejes corresponden a la intención física; no asumen copia ciega de D-H.
- **A3. Comportamiento Cinemático (10 pts):** Movimiento correcto de juntas individuales; configuración cero es congruente.
- **A4. Higiene Técnica (10 pts):** XML válido; documentación de límites (manual ABB); priorización de cinemática sobre detalles estéticos.

B. Evidencia de Validación (30 pts)

- **B1. Completitud de la Hoja de Trabajo (8 pts):** Worksheet llenado adecuadamente.
- **B2. Configuración de Prueba 1 (7 pts):** Incluye valores articulares, expectativa matemática, evidencia URDF y comparación estructurada.
- **B3. Configuración de Prueba 2 (7 pts):** Añade evidencia útil a un segundo escenario.
- **B4. Razonamiento de Debugging (8 pts):** Explica lógicamente cómo detectaron y corrigieron un error real (ej. orientación invertida de un eje).

C. Defensa Individual (25 pts por estudiante)

- **C1. Razonamiento de Árbol (5 pts):** Explica por qué una junta conecta dos eslabones específicos.
- **C2. Origin (5 pts):** Justifica qué representa el origen en su junta asignada.
- **C3. Axis (5 pts):** Explica la elección del vector de eje local.
- **C4. Distinción D-H vs URDF (5 pts):** Argumenta por qué los marcos intermedios de D-H pueden no coincidir con los de URDF sin perder exactitud en la pose final.
- **C5. Validación (5 pts):** Defiende los resultados de una prueba en RViz vs matemáticas.

Banco de Preguntas Docente[cite: 7]

1. Si el eje de rotación es correcto pero el eslabón gira alrededor del punto equivocado, ¿qué propiedad inspeccionaría primero? (*Respuesta esperada: el **origin** de la junta*).
2. ¿Qué sucede topológicamente si la Junta 3 declara a base_link como parent en vez de link_2? (*Respuesta esperada: se crea una nueva ramificación separada, rompiendo la cadena serial pretendida*).
3. ¿Por qué probar únicamente la configuración $q = 0$ es insuficiente? (*Respuesta esperada: los signos invertidos en los ejes o errores de pivote solo se manifiestan al introducir movimiento*).